

VERİ MADENCİLİĞİ

AYAKKABI FİYAT VE İNDİRİM TAKİBİ

<https://github.com/elyube/shoe>

Elmas Güneş - 220229054

Yusuf Kozan - 220229028

Betül Fikriye Turan - 220229073

PROJE AMACI

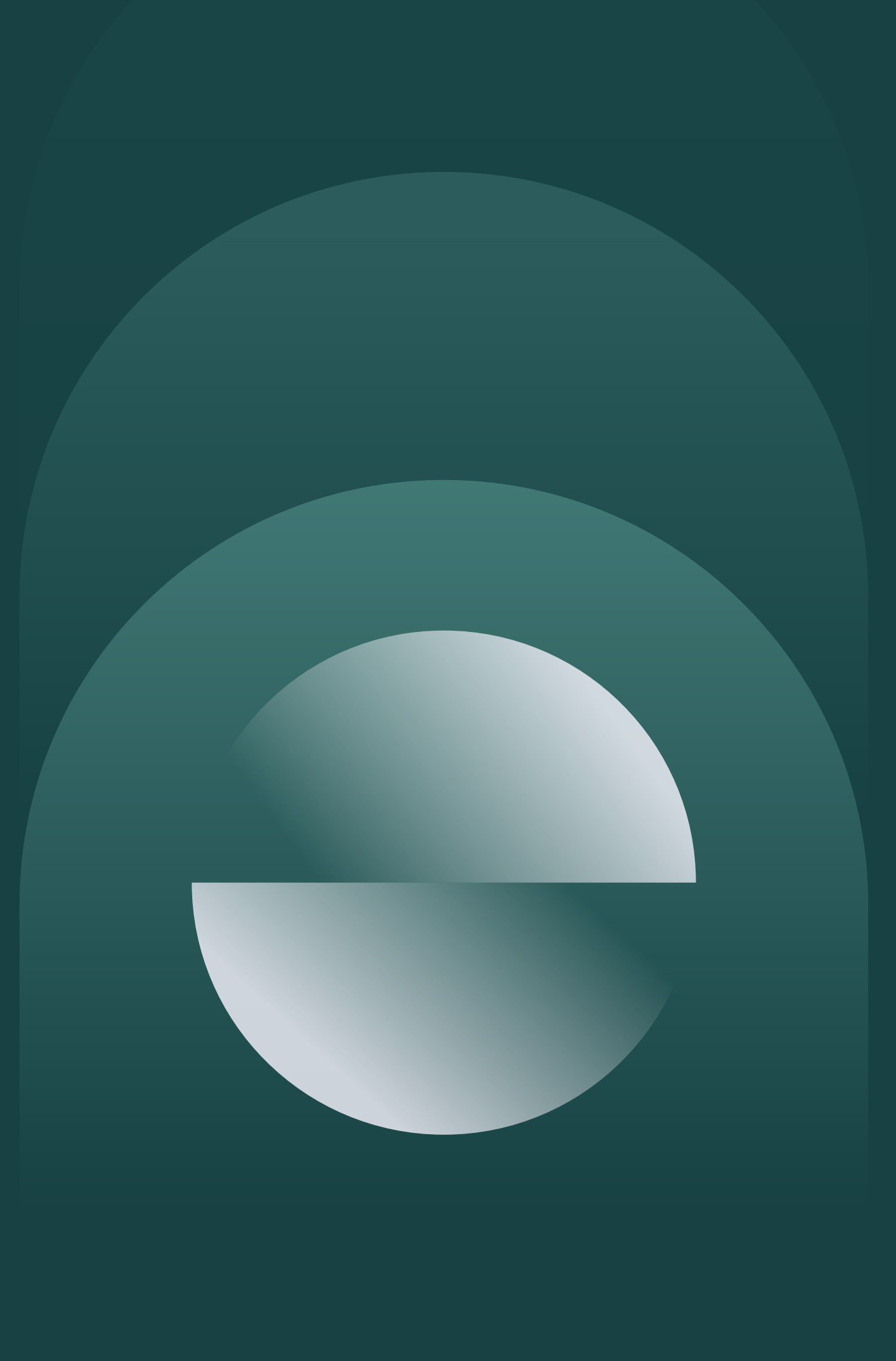
Projenin amacı e-ticaret sitelerinden ayakkabı fiyatlarını düzenli olarak toplayarak, zaman içindeki fiyat değişimlerini ve indirim örüntülerini analiz etmektir.

Bu sayede pazar dinamikleri anlaşılıp tüketicilerin ne zaman nerede daha ekonomik alışveriş yapabileceğinin ortaya konması amaçlanmıştır.

YÖNTEM

FLO, Derimod, Ayakkabı Dünyası ve InStreet mağazalarının internet sitelerindeki ayakkabı fiyat verileri; Python dilinde Selenium ile gerçek tarayıcı simülasyonu ortamında sayfalar elde edilip BeautifulSoup ile ayrıştırılarak elde edilmiştir.

Veri çekme işlemi Nisan 2026'dan Haziran 2026'nın sonlarına kadar gerçekleştirilmiştir.



YÖNTEM

Toplanan verileri yanda görülen modele uydurularak JSON ve CSV formatlarında saklanması yoluyla bir veri seti oluşturulmuştur.

Daha sonra bu veri seti üzerinde birtakım istatistiksel incelemeler yapıp Matplotlib, Plotly ve Streamlit araçları kullanılarak görselleştirilmiştir.

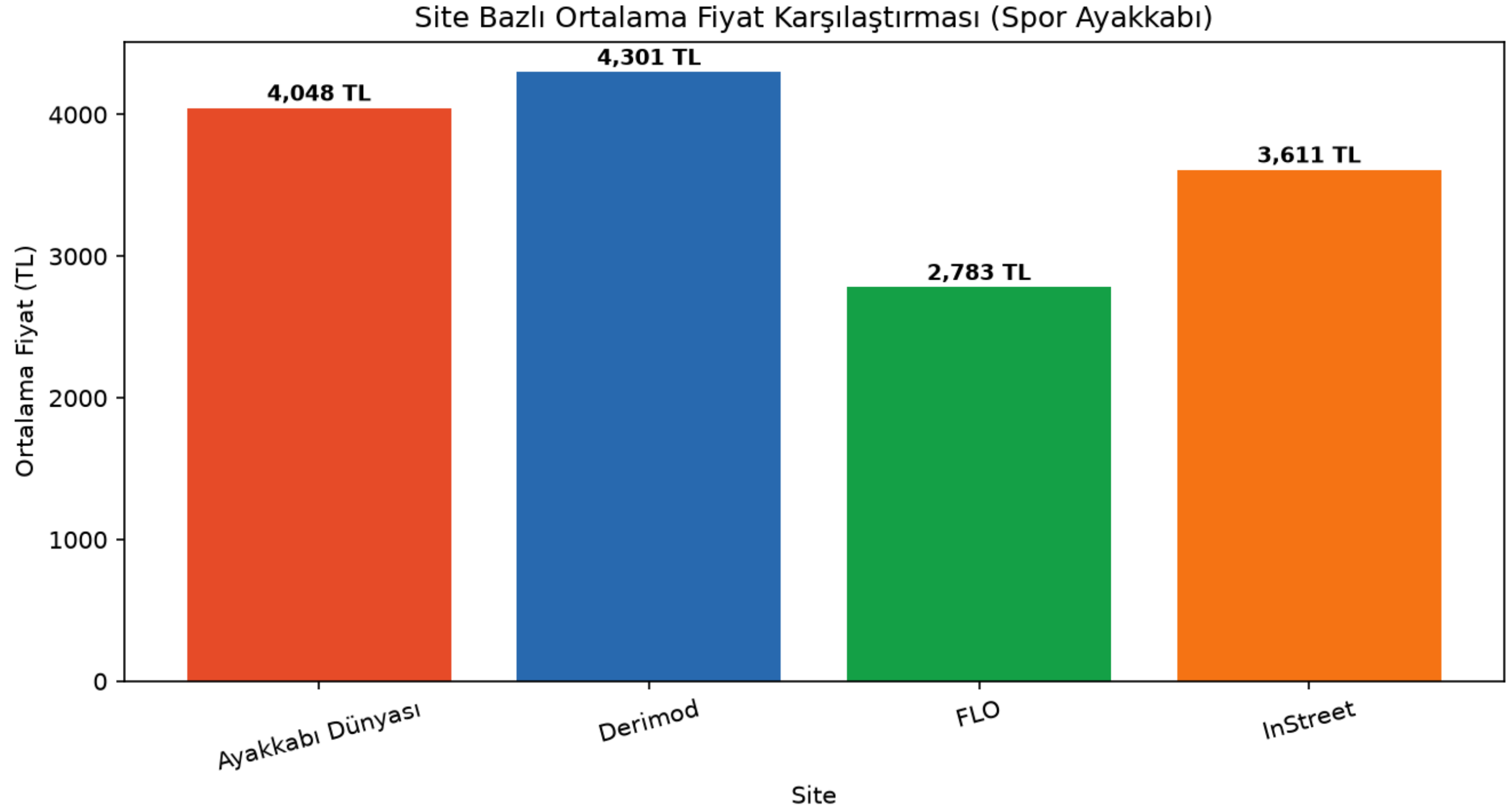
Alan	Veri Tipi	Açıklama
Ad	String	Ürünün tam adı
Marka	String	Ürünün Markası
Fiyat	Float	Orijinal Liste Fiyatı (TL)
İndirimli Fiyat	Float	İndirimli Satış Fiyatı (TL)
İndirim Oranı	Float	İndirimin Oranı
URL	String	Ürün Sayfasının Tam URL'si
Kategori	String	Ürünün Ait Olduğu Kategori
Site	String	Verinin Çekildiği Mağaza Sitesinin Adı
Zaman	Datetime	Verinin Çekildiği Tarih ve Saat

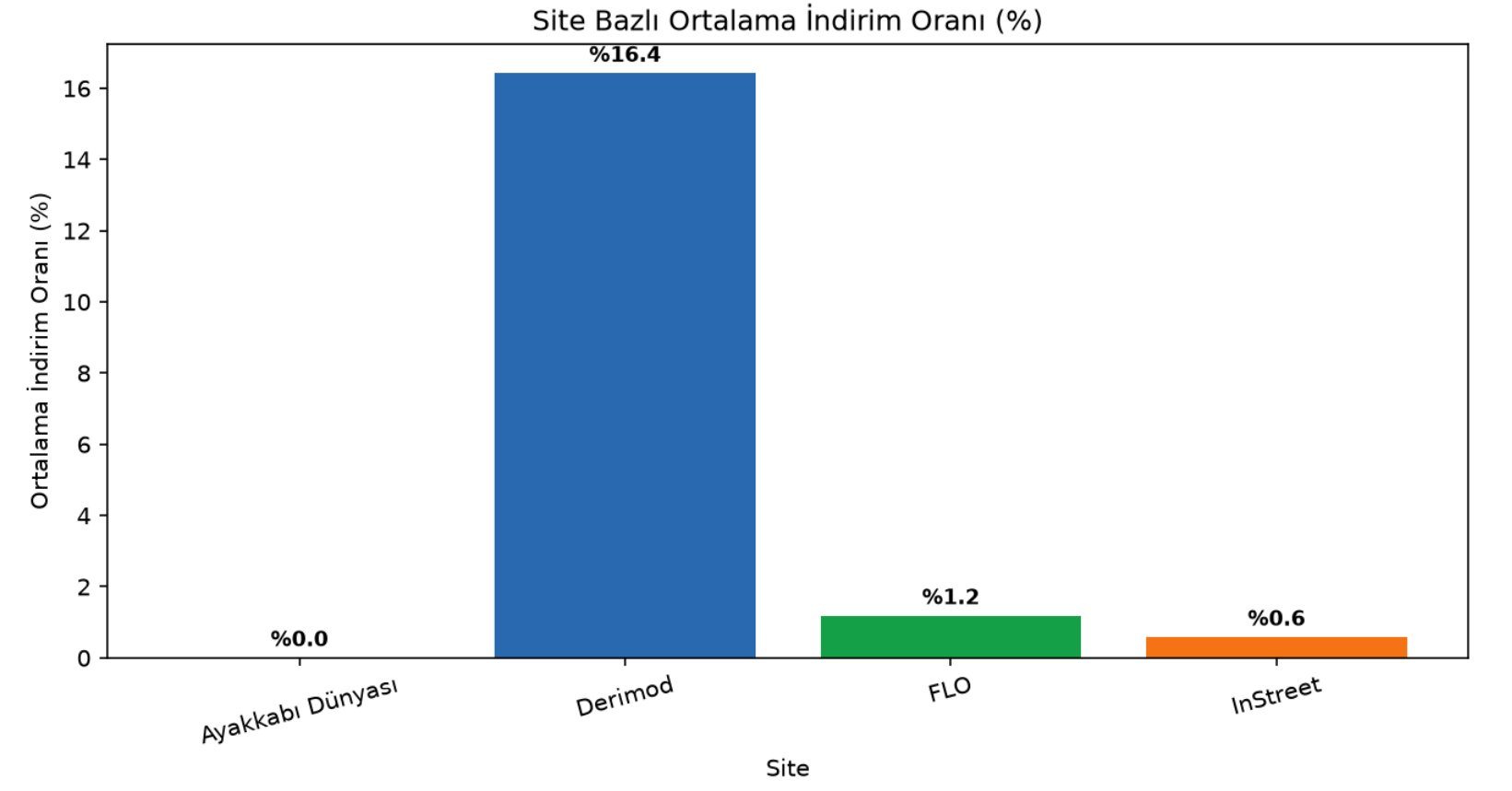
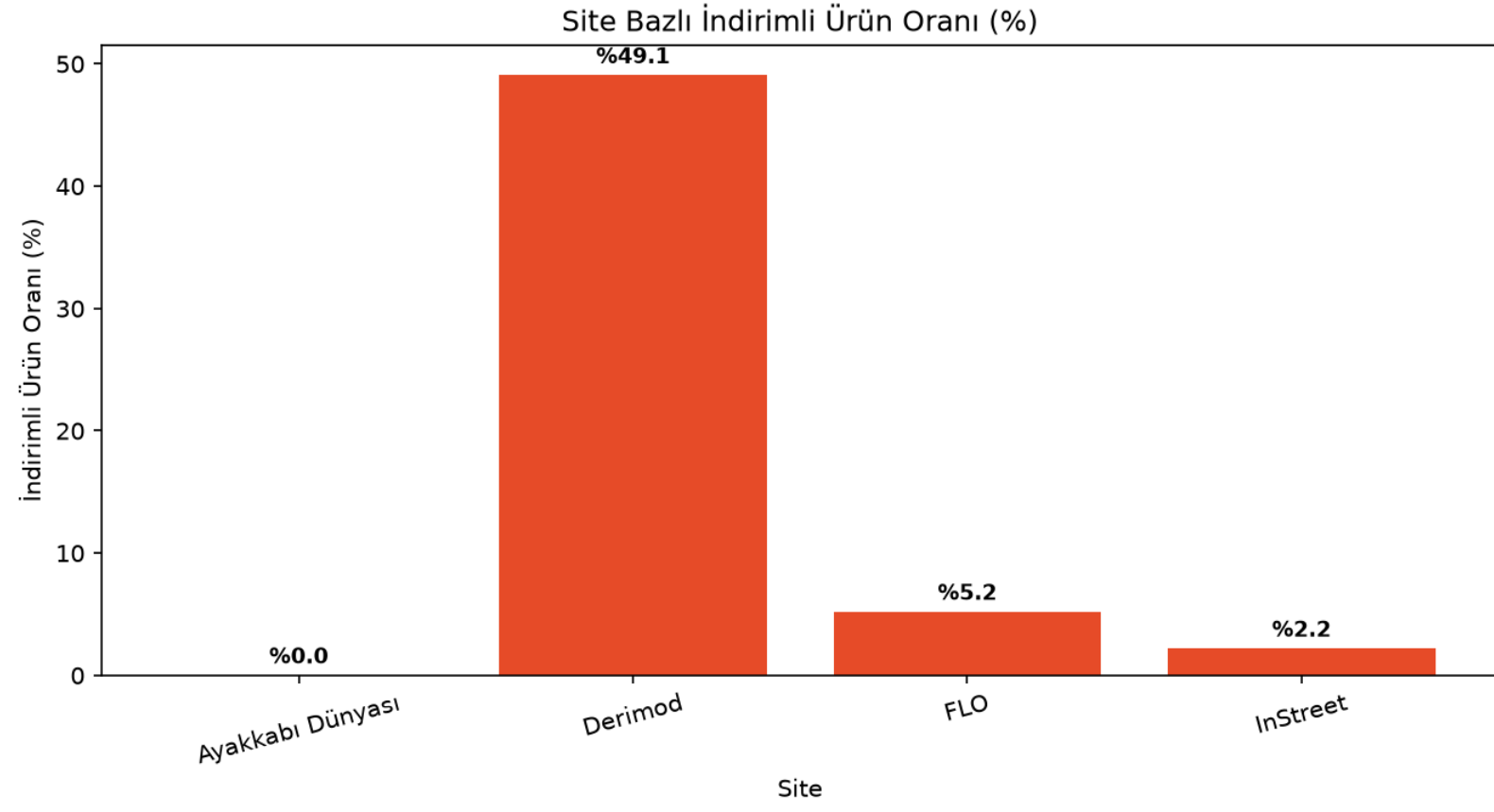
VERİ SETİNDEN ÖRNEK

```
← → floproje Güncelleştir
genel_analiz.py dashboard.py streamlit_app.py README.md requirements.txt flo_prices.csv file_operations.py
data > flo_prices.csv > data
1 "ad","marka","fiyat","indirimli_fiyat","indirim_orani","site","url","kategori","zaman"
2 "COURT BOROUGH LOW RECRAFT Beyaz Unisex Sneaker","Nike","3499.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-court-borough-low-recraft-beyaz-unisex-sneaker",
3 "REVOLUTION 8 Mavi Erkek Koşu Ayakkabısı","Nike","3599.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-nike-revolution-8-mavi-erkek-koşu-ayakkabısı",
4 "AIR MONARCH IV Beyaz Erkek Sneaker","Nike","4099.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-air-monarch-iv-beyaz-erkek-sneaker",
5 "ECLYPTIX 2000 Beyaz Erkek Sneaker","adidas","3999.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/adidas-ecliptix-2000-beyaz-erkek-sneaker",
6 "ENKANTO Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı","Lumberjack","1999.99","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/lumberjack-enkanto-siyah-erkek-koşu-ayakkabısı",
7 "Cosmic Runner Siyah Unisex Koşu Ayakkabısı","Nike","2799.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-nike-cosmic-runner-siyah-unisex-koşu-ayakkabısı",
8 "BOBS MODA FLEX Siyah Erkek Comfort Ayakkabı","Skechers","3999.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/skechers-bobs-moda-flex-siyah-erkek-comfort-ayakkabı",
9 "GRAND COURT BASE 2.0 Beyaz Erkek Sneaker","adidas","35001000.0","3899.0","100.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/adidas-grand-court-base-2-0-beyaz-erkek-sneaker",
10 "LIPONIS 6FX Siyah Erkek Comfort Ayakkabı","Lumberjack","1999.99","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/lumberjack-liponis-6fx-siyah-erkek-comfort-ayakkabı",
11 "INITIATOR Beyaz Erkek Sneaker","Nike","4399.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-nike-initiator-beyaz-erkek-sneaker",
12 "REVOLUTION 8 Haki Erkek Koşu Ayakkabısı","Nike","35001000.0","3599.0","100.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-nike-revolution-8-haki-erkek-koşu-ayakkabısı",
13 "RUN DEFY Beyaz Erkek Koşu Ayakkabısı","Nike","35001000.0","3299.0","100.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-run-defy-beyaz-erkek-koşu-ayakkabısı",
14 "OLWEN TX 6FX Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı","Kinetix","1499.99","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/kinetix-olwen-tx-6fx-siyah-erkek-koşu-ayakkabısı",
15 "REVOLUTION 8 Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı","Nike","3599.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-nike-revolution-8-siyah-erkek-koşu-ayakkabısı",
16 "RUN DEFY GRI Erkek Koşu Ayakkabısı","Nike","3299.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-nike-run-defy-gri-erkek-koşu-ayakkabısı",
17 "KALEN TX 6FX Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı","Kinetix","1599.99","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/kinetix-kalen-tx-6fx-siyah-erkek-koşu-ayakkabısı",
18 "AGATHA 2.0 5FX Siyah Erkek Comfort Ayakkabı","Lumberjack","35001000.0","2299.99","100.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/lumberjack-agatha-2-0-5fx-siyah-erkek-comfort-ayakkabı",
19 "RUN DEFY Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı","Nike","3299.0","","0.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/nike-nike-run-defy-siyah-erkek-koşu-ayakkabısı",
20 "HAPPEN 6FX Beyaz Erkek Koşu Ayakkabısı","Lumberjack","35001000.0","3299.0","100.0","FLO","https://www.flo.com.tr/urun/lumberjack-happen-6fx-beyaz-erkek-koşu-ayakkabısı",
```

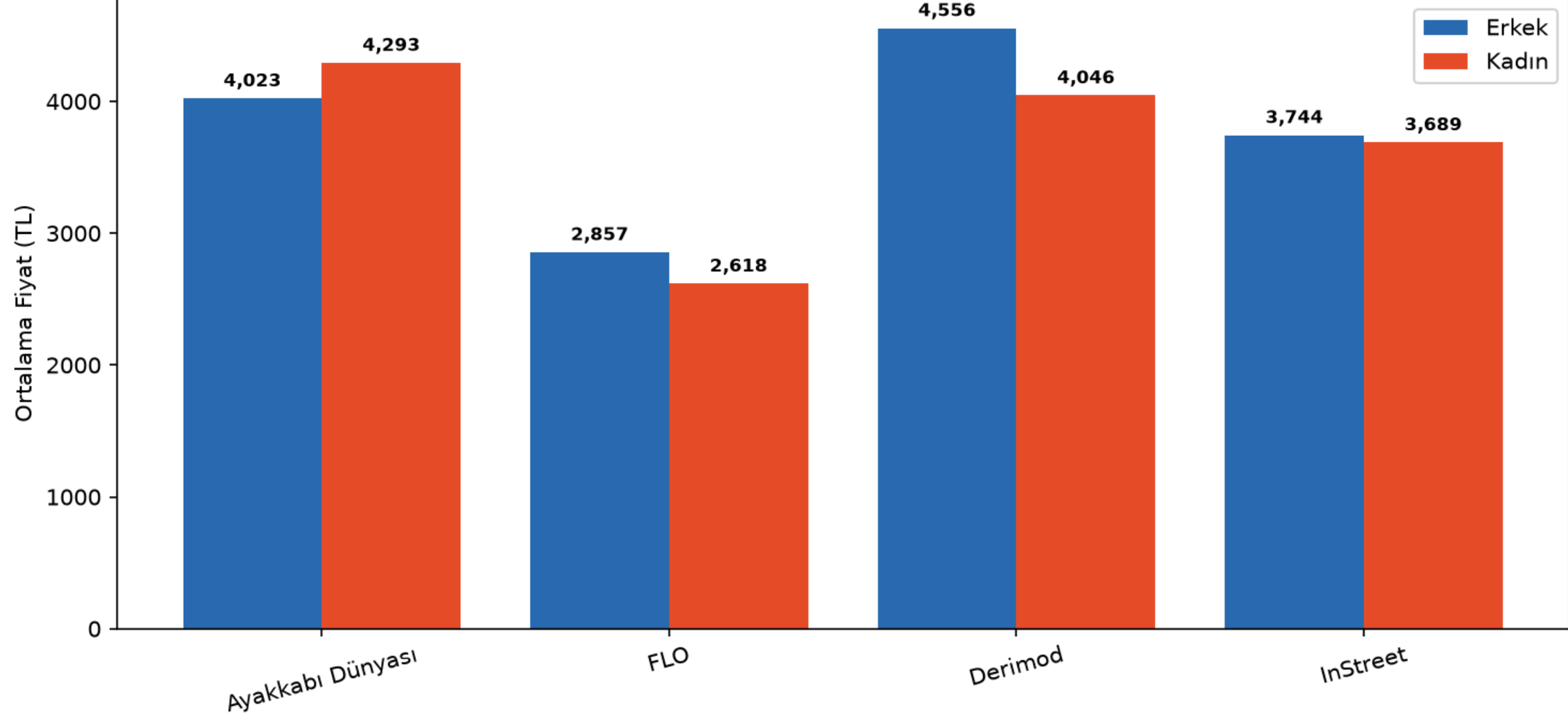
The image features a dark teal background with several overlapping circles in a lighter teal shade. The circles are positioned in the corners and along the sides, creating a modern, geometric aesthetic. The word "BULGULAR" is centered in a bold, white, sans-serif font.

BULGULAR

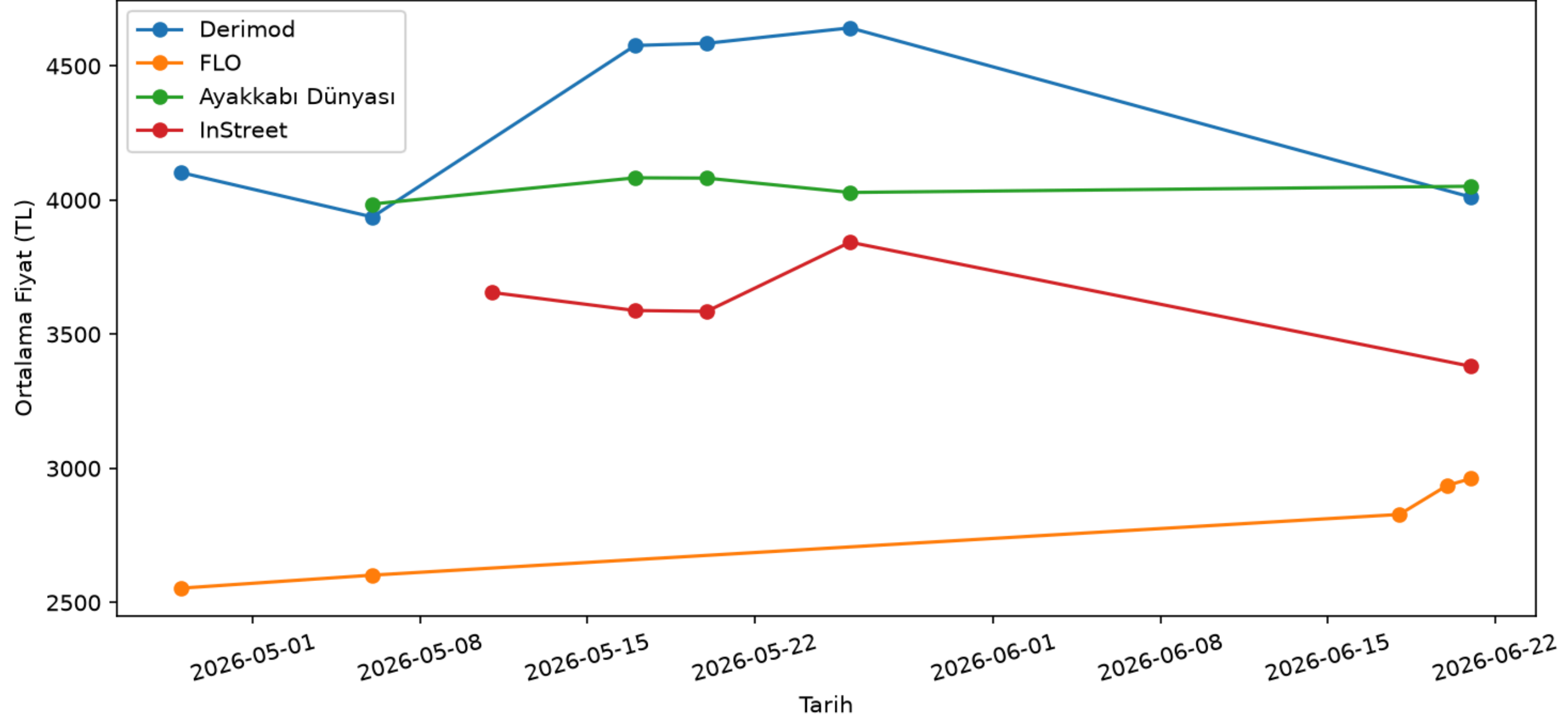




Cinsiyete Göre Ortalama Fiyat Karşılaştırması



Zamana Göre Ortalama Fiyat Dalgalanması



SONUÇ

Ortalama fiyatlar açısından en uygunu FLO çıkarken, indirimler açısından en cazibi Derimod olarak bulunmuştur. Keza Derimod'un ürünlerinin neredeyse yarısı indirimdedir.

Cinsiyete göre analizde bariz bir fark olmamasına karşın erkek ayakkabıları biraz daha pahalı bulunmuştur.

Analiz edilen yaklaşık 2 aylık süreçte fiyatlar sabit gibi gitse de FLO'da %20'ye yaklaşan bir artış yaşanmıştır.



TEŞEKKÜRLER